Práctica 7. Sensor de Iluminación

Objetivos

El objetivo de esta práctica es construir un sistema que permita realizar medidas de iluminación ambiente para poder monitorizar cómo afectan la luz al crecimiento de las plantas de nuestro huerto hidropónico.

La primera parte de esta práctica la habréis desarrollado en la asignatura Electrónica Básica, en la práctica 4 Sensor de luz con convertidor I/V, en la cual se realiza un circuito de acondicionamiento analógico con el que se amplifica la señal obtenida del fotodiodo.

En esta parte vamos a muestrear la tensión de salida del circuito de acondicionamiento y la procesaremos en el microcontrolador para ofrecer al usuario información acerca de los niveles de luz que se están aplicando sobre las plantas. Hay que tener en cuenta que el circuito no ofrece un comportamiento lineal.

En el desarrollo de esta práctica seguiremos las fases mostradas a continuación, el sistema a implementar se presenta en la Figura 1:

- Hallar la expresión matemática que relaciona el nivel de iluminación con la lectura obtenida del conversor analógico digital.
- Montar en una placa de prototipos el microcontrolador al que le conectaremos el conversor analógico digital ADS1115. A la vez conectaremos el fotodiodo y el circuito de acondicionamiento analógico que se implementó en la práctica de Electrónica Básica.
- Codificar el programa para realizar la medida de iluminación.
- Testar el funcionamiento del sistema implementado y hacer las modificaciones oportunas si se observa que no está bien calibrado

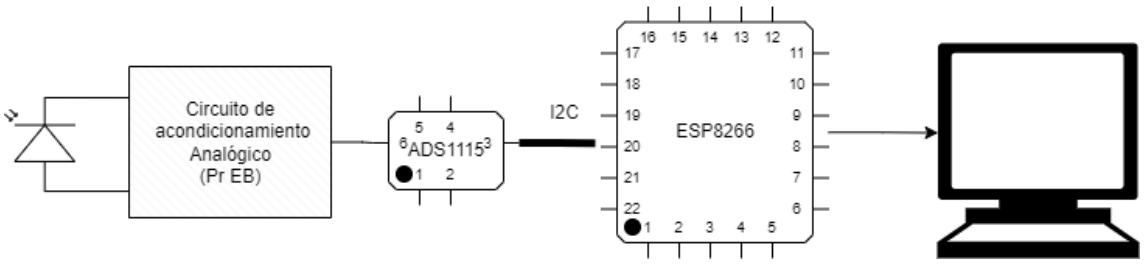


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema a implementar

Material

Todo el material se proporciona en la sesión de prácticas. Cada grupo de prácticas tendrá:

- Un microcontrolador ESP8266
- Un fotodiodo (VTB8440BH)
- Resistencias
- Un amplificador operacional (LM2904)
- Un conversor ADC ADS1115
- Cables Dupont macho-macho

Introducción

Antes de comenzar a montar el circuito debemos calcular la fórmula que relaciona el nivel de luz con el valor leído en el convertidor analógico digital. Para ello contáis con las siguientes expresiones matemáticas:

- La función de transferencia del circuito acondicionador analógico que se calculó en la práctica de EB. La tensión de salida de este circuito será:

  $$V_0 = R \cdot I$$

  Donde R es la resistencia que se obtuvo en la práctica de EB e I es la corriente que se genera en el fotodiodo, la cual es proporcional a la iluminación aplicada. Recordad que en la práctica de EB se tomaron valores de tensión analógica para cuatro situaciones diferentes (oscuridad (V_{01}), sombra (V_{02}), luz ambiente (V_{03}), con linterna del móvil (V_{04}) y con foco de 150W (V_{05}).
- La función de transferencia del conversor analógico digital (ADS1115), que dependerá de la ganancia con la que lo configuremos (ver práctica 3).

  $$V_d = \frac{(2^{15} - 1)}{V_{max}} \cdot V_0$$

  Donde V_{max} es el rango de tensión de entrada que acepta el conversor ADS1115, y depende de la configuración de la ganancia.

Calcular el valor digital que se obtendrá a la salida del ADS1115 para los cinco casos que se indican en la tabla.

Caso	V_0 Tensión analógica	Adc0 (valor digital)
Oscuridad (sensor tapado)		
Sombra (luz ambiente)		
Luz ambiente (sin sombra)		
Con linterna del móvil		
Con foco de 150W		

Apartado 1. Implementación del Circuito

En primer lugar, montaremos el circuito de la Figura 2 en la placa de prototipos. Tened en cuenta que vuestro convertidor ADC (ADS1115) lleva incorporada una placa verde que realiza todas las interconexiones necesarias para comunicarse con el microcontrolador. Gracias a ello, sólo tenéis que conectar esta placa encima del ESP8266 para que se realicen correctamente todas las conexiones del bus I2C (pines SDA, SCL, ADDR) y la alimentación (5V, GND) – ver Figura 3.

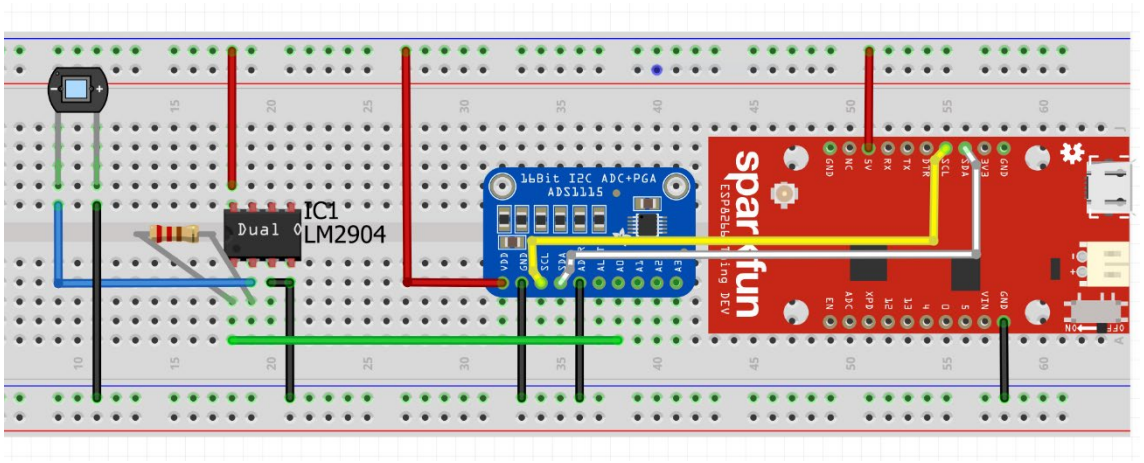


Figura 2. Circuito en la placa de prototipos

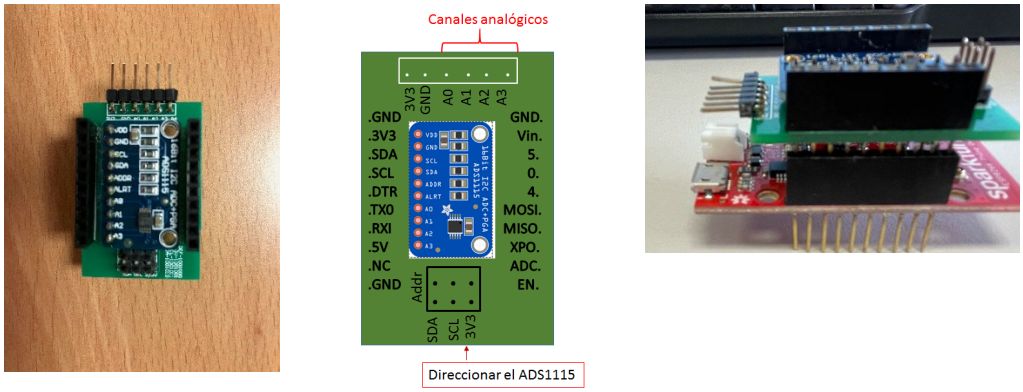


Figura 3. Detalle del conversor ADS1115 con la placa de interconexiones y su conexión al ESP8266

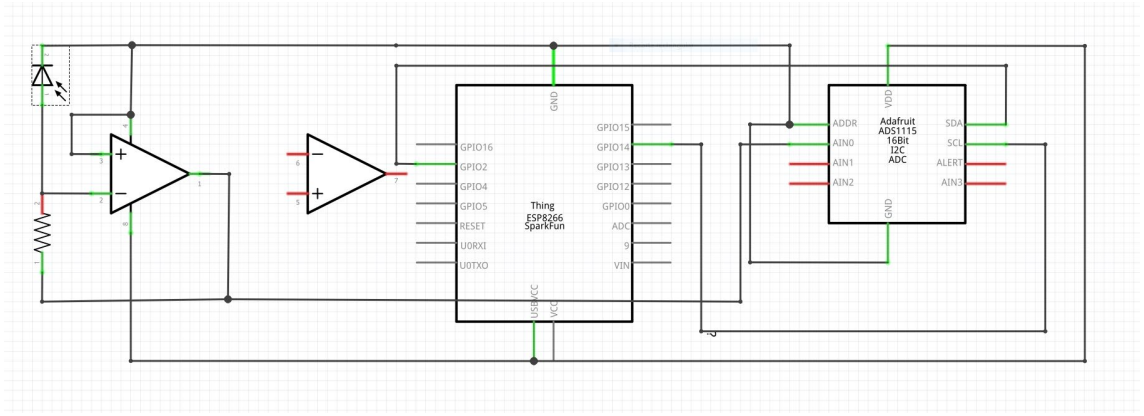


Figura 4. Esquemático del sensor de nivel de iluminación

Apartado 2. Escribir el código en el IDE de Arduino

Abrimos el IDE de Arduino y realizamos una función que muestree la señal analógica obtenida a partir del circuito de acondicionamiento e informe por pantalla del nivel de luz (oscuridad, sombra, luz ambiente, nivel alto de iluminación). Para ellos necesitaréis:

- Declarar el objeto del ads1115
- Configurar correctamente el ads1115
- Leer del canal del ads1115 en el que habéis conectado la salida del circuito de acondicionamiento

- Comparar la lectura con los umbrales que habéis calculado en la introducción de esta práctica.

Compilar y ejecutar el programa.

Apartado 3. Testeo del sistema

Para testear el sistema deberemos realizar varias medidas variando el nivel de iluminación. Rellenar la tabla con varias medidas y dibujar luego la curva de respuesta del sistema de la Figura 5.

Condiciones de iluminación	Valor digital leído	Mensaje obtenido por pantalla
Oscuridad		
Sombra		
Luz ambiente (sin sombra)		
Luz del móvil		
Foco		

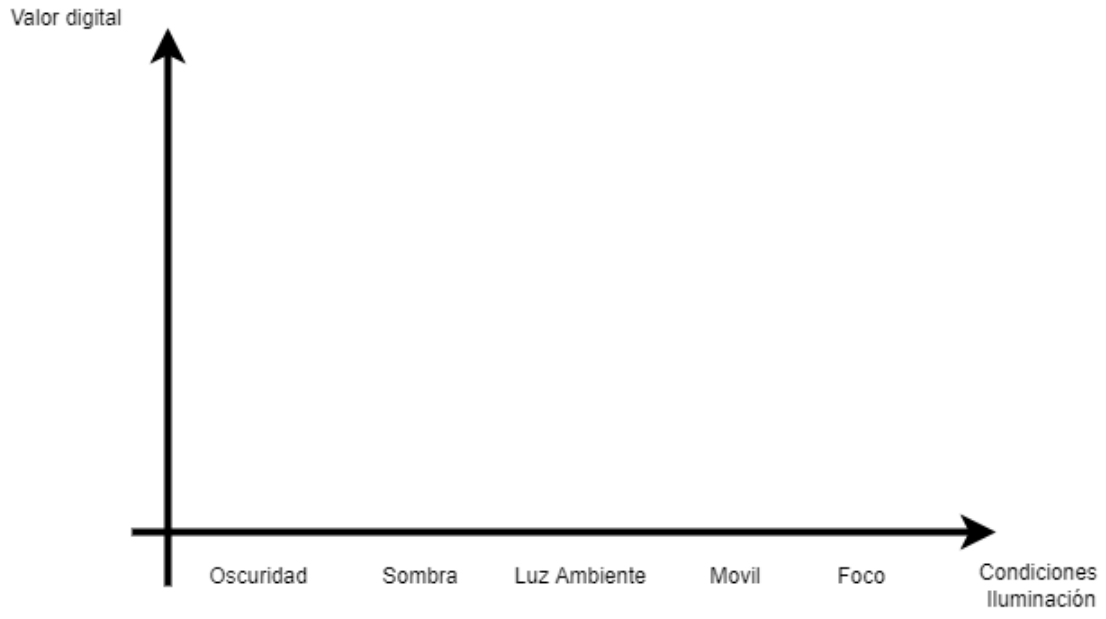


Figura 5. Gráfica testeo del sensor de luz

Hoja de Resultados Práctica7

Al finalizar esta práctica se deberá entregar esta hoja de resultados a la profesora.

Apellidos y Nombre de todos los alumnos/as que han realizado esta práctica:

Fecha:

Introducción

Una vez tengas los cálculos pedidos en el apartado introducción, rellenad la tabla y avisad a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Caso	V_0 Tensión analógica	Adc0 (valor digital)
Oscuridad (sensor tapado)		
Sombra (luz ambiente)		
Luz ambiente (sin sombra)		
Con linterna del móvil		
Con foco de 150W		

Apartado 1.

Una vez tengas el circuito implementado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	**2**	**3**	**4**	**5**

Comentarios:

Apartado 2

Una vez tengas el programa codificado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 3

Una vez tengas el sistema testeado, rellena la tabla, dibuja la curva de respuesta y avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Condiciones de iluminación	Valor digital leído	Mensaje obtenido por pantalla
Oscuridad		
Sombra		
Luz ambiente (sin sombra)		
Luz del móvil		
Foco		

